

# Banco de Dados – Athen V.1

## 1. Origem do Projeto

O projeto Athen surgiu com o propósito de tornar o aprendizado confortável para as pessoas, usando uma metodologia de estudo gameificado (aplicação de mecânicas e elementos de jogos). O Athen é uma plataforma que reúne cursos dos mais diversos assuntos com um sistema de trilha de estudo leve e divertida para o usuário, alternando entre conteúdo teórico e minigames dos mais diversos tipos para a fixação do conteúdo.

O foco da plataforma não se restringe a apenas professores e alunos, mas a todas as pessoas interessadas em uma maneira diferente e atrativa de estudo. Todos os cursos possuindo módulos, esses sendo moldados por aulas e questões.

## 2. Estrutura do Banco

O modelo de banco de dados relacional foi projetado visando o controle de usuários, a existência de diferentes cursos, salas de estudo e aulas com exercícios dinâmicos.

A hospedagem e o gerenciamento de infraestrutura da base de dados são realizados via Supabase. Foi usado PostgreSQL nativo da plataforma e o seu serviço nativo de autenticação (Supabase Auth) para a verificação, criação e controle de acesso seguro dos usuários por meio do gerenciamento de sessões e tokens de autenticação.

## 3. Modelagem do Banco

No centro da estrutura de usuários está a tabela Usuario, encarregada de registrar as informações de perfil como identificador único (ID), um nome de apresentação para outros usuários (Nome\_Display), um nome único de usuário, um avatar, Biografia e Cargo, além dos registros temporais de criação e atualização de conta.

A estrutura pedagógica principal organiza-se de maneira hierárquica a partir de uma tabela Curso. Cada curso possui identificação (ID) e dados descritivos, tais como o título, subtítulo, “slug” (texto usado na URL do curso), uma descrição do curso, uma cor da capa, um ícone, a dificuldade do conteúdo, a categoria, tags que indicam assuntos relacionados ao conteúdo, métricas estatísticas como avaliação, uma contagem de pessoas que avaliaram

o curso, uma contagem de quantos estudantes estão inscritos no curso e um indicador de status.

Um curso é associado a seu criador por meio de seu identificador (ID do criador) e pode utilizar uma sala de aula virtual, sala essa que armazena um identificador, um código de acesso, o nome da sala, a data de criação e atualização da mesma. Um estudante pode se matricular em um curso, e algumas informações são salvas a partir dessa matrícula como a data da matrícula, o dia da última aparição, o XP (pontos de experiência) total do usuário, o XP diário, o número de aulas finalizadas e a avaliação atribuída pelo estudante, que pode ser nula ou não. De forma complementar, os usuários podem participar de salas virtuais, que é computado os pontos obtidos na comunidade e sua data de associação.

Para formar a trilha de aprendizado, cada curso é dividido em um ou mais módulos. Cada módulo é identificado por um ID e é vinculado ao ID do curso ao qual pertence, também contendo um título, subtítulo, ícone, uma cor tema e uma posição para ordenação sequencial. Cada módulo é subdividido em uma ou mais aulas as quais são identificadas por um ID, o ID do módulo, um título, uma descrição, a posição, um identificador de visibilidade de publicação e marcadores de tempo (criação e atualização). Um aluno pode concluir nenhuma ou diversas aulas e cada aula pode ser concluída por nenhum ou vários alunos, dessas conclusões é salvo o XP ganho, a pontuação e data de finalização.

A fixação prática do conteúdo ocorre mediante à diferentes minigames e exercícios, mas todos são armazenados como questões. Essas questões não existem sem alguma aula, a qual pode possuir nenhuma ou várias questões. Cada questão possui um ID, o ID da aula a qual pertence, o tipo do exercício, seu enunciado, a sua explicação, valor do XP, a resposta certa e sua posição dentro da aula.

Adicionalmente, para permitir anotações pessoais e personalização do estudo, cada usuário pode possuir ou não vários notebooks, que armazenam os identificadores do usuário, do curso ao qual pertence, do módulo e o da sala a que esse notebook está atrelado, e esse notebook pode ou não conter múltiplas anotações do aluno, que armazenam um ID, um título, o conteúdo da anotação e as datas de criação e atualização.

Essa modelagem garante consistência relacional, suporte integral às dinâmicas de pontuação do sistema e flexibilidade para consulta de progresso.